فصل سوم: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی



چند سالی است که «توسعهٔ پایدار» مورد توجه قرار گرفته است.
این عبارت به زبان ساده یعنی «اگر می‌خواهیم کاری کنیم، به عاقبت آن هم بیاندیشیم و حواس‌مان باشد که طبیعت را بر هم نزنیم». دو مثال آشنا از فعالیت‌های نابخردانه بَشر، اقداماتی است که منجر به نازک‌شدن لایهٔ اوزون و گرمایش جهانی شد.
بیایید مراقب باشیم کاری نکنیم که پیدا کردن لنگه کفش در بیابان کرهٔ زمین، غنیمت شود.

چرخه‌ها در طبیعت

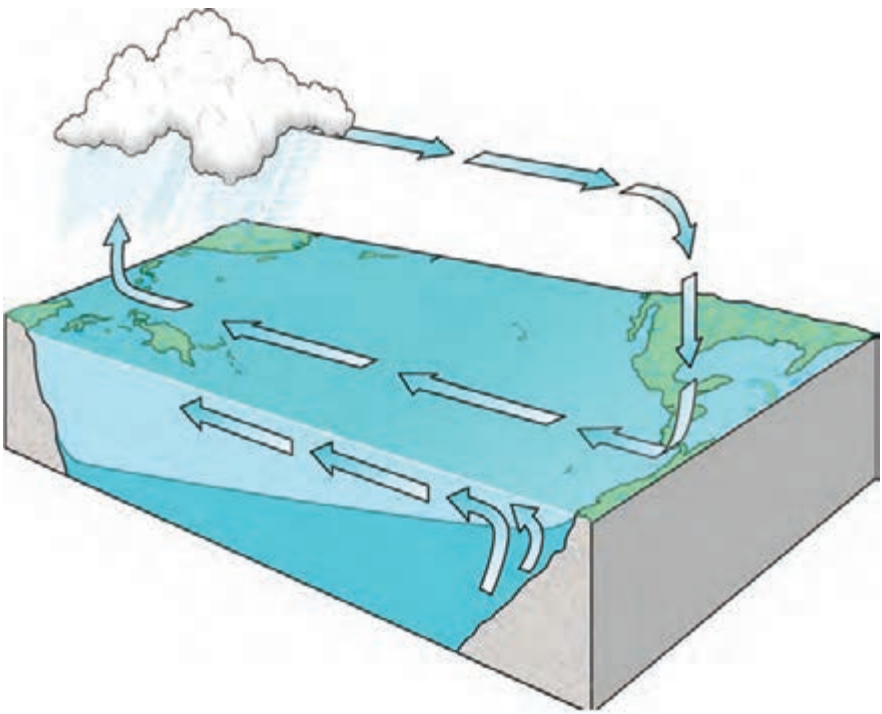
پژوهش کنید ..... صفحه کتاب: ۲۷

شما در کتاب علوم سال هفتم با چرخهٔ آب (بر روی زمین و درون آن) آشنا شدید. در صفحهٔ ۲۷ کتاب درسی امسال هم الگویی از چرخهٔ کربن را مشاهده می‌کنید.

؟ ۱- این دو چرخه را از نظر تغییرهای فیزیکی و شیمیایی مقایسه کنید.

؟ ۲- با ریزبینی در چرخهٔ کربن، مجدداً برای آب چرخه‌ای رسم نمایید که شامل نقاط مشترک با چرخهٔ کربن هم باشد.

؟ ۳- آیا می‌توانید چرخهٔ آب را گسترده‌تر و دقیق‌تر هم رسم کنید؟



انرژی و سوخت‌های فسیلی، این‌جا و آن‌جا

پژوهش کنید ..... | صفحه کتاب: ۲۹

شکل زیر، مصرف انرژی را در سال ۲۰۱۵ میلادی در سراسر جهان نشان می‌دهد.



منبع: Enerdata

? پرمصرف‌ترین کشورها کدام‌ها هستند؟

? تحقیق کنید که واحد Mtoe چیست.

شکل‌های بعدی مقدار نفت خامی که وارد پالایشگاه‌های کشورهای مختلف می‌گردد و هم‌چنین میزان تولید گاز کربن دی‌اکسید در اثر سوختن نفت را نشان می‌دهند (در سال ۲۰۱۵ میلادی).



مقدار نفت خام ورودی به پالایشگاه‌ها



میزان تولید گاز کربن دی‌اکسید

؟ ۱- بیش‌ترین مقدار تبدیل نفت به فرآورده‌های نفتی در کدام کشورها اتفاق می‌افتد؟

؟ ۲- بزرگ‌ترین تولیدکنندگان CO_2 کدام کشورها هستند؟

شکل‌های پایین هم به بررسی میزان تولید برق و همین‌طور سهم انرژی‌های نو (مثل باد) در تولید برق (در سال ۲۰۱۵ میلادی) می‌پردازند.



مقدار برق پاک تولیدشده



میزان تولید برق در کشورها

؟ با توجه به شکل‌های بالا، وضعیت کشور ما را در به‌کارگیری سوخت‌های فسیلی برای سوختن و یا برای ساختن، به چه شکلی ارزیابی می‌کنید؟ (اگر اطلاعات دیگری هم نیاز دارید، از منابع معتبر و یا در صورت امکان، از طریق مصاحبه با اقتصاددانان به‌دست آورید.)

مواد آلی و غیرآلی

صفحه کتاب: ۳۰

در طبیعت مواد شیمیایی بسیار زیادی دارای اتم‌های عنصر کربن هستند و اکثر این مواد هم در بدن موجودات زنده یافت می‌شوند (به‌طور مثال، چربی‌ها، پروتیین‌ها، قندها و ...). بر این‌اساس شیمی‌دان‌ها تصور می‌کردند یک نیروی ویژه که فقط درون بدن موجودات زنده وجود دارد، می‌تواند موادی مثل پروتیین‌ها را - از دیگر مواد موجود در محیط غیرزنده - بسازد.

همین موضوع و نظریه باعث شد تا مواد شیمیایی را به دو دستهٔ آلی (وابسته به بدن و اندام موجودات زنده است) و معدنی (در محیط خارج از بدن موجودات زنده نیز وجود دارد) تقسیم کنند و دو شاخهٔ شیمی آلی و شیمی معدنی هم برای بررسی و پژوهش در ارتباط با این دو دستهٔ مواد شیمیایی ایجاد شد.

امروزه مدت‌ها است که نظریهٔ «حیات‌گرایی»[1] (نظریهٔ بالا) منسوخ شده است؛ اما هنوز هم دسته‌بندی مواد آلی و غیرآلی (معدنی) وجود دارد.

۱- مواد آلی: اکثر ترکیب‌های دارای اتم کربن (به جز کربن دی‌اکسید و کربن منواکسید و کربنات‌ها و سیانیدها)

۲- مواد معدنی: مواد شیمیایی فاقد عنصر کربن و همین‌طور استثناهای مورد بالا (خود عنصر کربن یک مادهٔ معدنی محسوب می‌شود.)

؟ به نظر شما، تعداد و تنوع مواد آلی بیش‌تر است یا معدنی؟ با جست‌وجو به پاسخ این پرسش برسید...

گفته شد که نظریهٔ حیات‌گرایی منسوخ شده است؛ یعنی امروزه شیمی‌دان‌ها مواد آلی بسیار زیادی را در آزمایشگاه (خارج از بدن موجودات زنده) تولید می‌کنند.



؟ تحقیق کنید که اولین بار چه آزمایشی و توسط کدام دانشمند صورت گرفت که منجر به باطل‌شدن نظریهٔ حیات‌گرایی شد.

نتیجهٔ تحقیق خود را در قالب یک فایل پاورپوینت و با هماهنگی معلم‌تان در کلاس ارایه دهید.

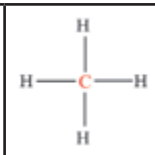
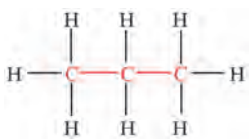
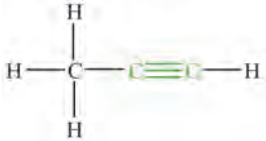
1- Vitalism

هیدروکربن‌ها

صفحه کتاب: ۳۰

مواد آلی به گروه‌های مختلفی دسته‌بندی می‌شوند. یکی از مهم‌ترین گروه مواد آلی، هیدروکربن‌ها هستند. مولکول این مواد مرکب، فقط از اتم‌های عنصرهای هیدروژن و کربن ساخته شده‌اند. ویژگی مشترک تمام هیدروکربن‌ها این است که هر اتم کربن دارای ۴ پیوند کووالانسی و هر اتم هیدروژن دارای ۱ پیوند کووالانسی است (اتم‌ها به این شکل به آرایش هشتایی می‌رسند. چرا؟).

ساختارهای زیر، چند مولکول هیدروکربن را به نمایش می‌گذارند:

ساختار				
نام	متان	پروپان	اتِن	پروپین

همان‌طور که در بالا مشاهده کردید دو اتم کربن می‌توانند به شکل‌های مختلفی به یک‌دیگر متصل شوند و این مورد باعث تنوع در هیدروکربن‌ها است. بسته به چگونگیِ اتصال اتم‌های کربن به یک‌دیگر، هیدروکربن‌ها را به سه دسته تقسیم می‌کنند:

۱- آلکان‌ها: تمام پیوند بین اتم‌های کربن باید به شکل ساده (C-C) باشد.

۲- آلکِن‌ها: دست‌کم یک پیوند دوگانه بین اتم‌های کربن دارد (C=C).

۳- آلکین‌ها: حداقل دو اتم کربن دارد که با پیوند سه‌گانه به یک‌دیگر متصل هستند (C≡C).

لازم است بدانید که این دسته‌بندی بر اساس ساختار، عملاً هیدروکربن‌ها را بر اساس خواص و رفتار شیمیایی هم دسته‌بندی می‌کند.

نکته: مقدار و تنوع آلکان‌ها در نفت خام بسیار زیاد است؛ گرچه معمولاً چند نوع آلکن و آلکین هم، به مقدار کم، در نفت وجود دارد.

آلکان‌ها

پژوهش کنید ..... | صفحه کتاب: ۳۰

فرمول آلکان‌ها: بیایید بار دیگر به جدول صفحهٔ ۳۰ کتاب درسی نگاه کنیم:

نام هیدروکربن	فرمول مولکولی
متان	C_1H_4
بوتان	C_4H_{10}
اوکتان	C_8H_{18}
ایکوزان	$C_{20}H_{42}$

مواد بالا، همگی از آلکان‌ها هستند. می‌توان برای این گروه از هیدروکربن‌ها «فرمول مولکولی کلی» به‌دست آورد. در هر یک از فرمول‌های بالا، فرض کنید n اتم کربن وجود دارد. سپس سعی کنید تعداد اتم‌های هیدروژن را بر اساس n بنویسید. اگر بتوانید به یک رابطهٔ یکسان برای هر چهار مورد دست یابید، فرمول عمومی آلکان‌ها را یافته‌اید.

متان : $C_1H_4 \Longrightarrow C_nH_x \Longrightarrow x=.....$

بوتان : $C_4H_{10} \Longrightarrow C_nH_x \Longrightarrow x=.....$

اوکتان : $C_8H_{18} \Longrightarrow C_nH_x \Longrightarrow x=.....$

ایکوزان : $C_{20}H_{42} \Longrightarrow C_nH_x \Longrightarrow x=.....$

«فرمول مولکولی عمومی برای آلکان‌ها: $C_nH_{?}$ »

نام‌گذاری آلکان‌ها: در نام‌گذاری آلکان‌ها (به‌طور مثال متان، بوتان و اوکتان) باید تعداد اتم‌های کربن را مشخص کنیم؛ زمانی که تعداد اتم‌های کربن تعیین شود، خودبه‌خود تعداد اتم‌های هیدروژن درون مولکول آلکان هم به‌دست می‌آید.

بر این اساس نام آلکان‌ها از دو بخش تشکیل می‌شود:

بخش اول + ـان

نشان‌دهندهٔ تعداد اتم کربن در مولکول ← ← نشان‌دهندهٔ این که ماده، یک آلکان است.

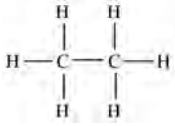
جدول زیر، بخش اول نام آلکان‌ها را نشان می‌دهد که مشخص‌کنندهٔ تعداد اتم‌های کربن موجود در مولکول است:

بخش اول	مِت	اِت	پروپ	بوت	پنت	هِگز	هِپت	اوکت	نون	دِک
تعداد اتم کربن	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰

با توجه به الگوی بالا، نام آلکانی که دارای مولکول‌هایی با ۳ اتم کربن است؛ پروپان خواهد بود.

فرمول مولکولی ماده‌ای با نام هِپتان چیست؟

جدول زیر را که شامل نام، فرمول مولکولی و ساختار لوویس چند آلکان است؛ کامل کنید:

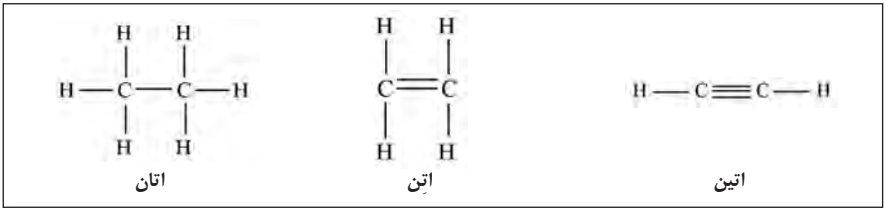
نام	فرمول مولکولی	ساختار لوویس
مِتان		
	C_2H_6	
		
پِنتان		

کمی در ساختاری که برای مولکول‌ها رسم کرده‌اید، تفکر کنید، آیا این ساختار، رابطهٔ بین تعداد اتم‌های کربن و هیدروژن را به نمایش می‌گذارد؟

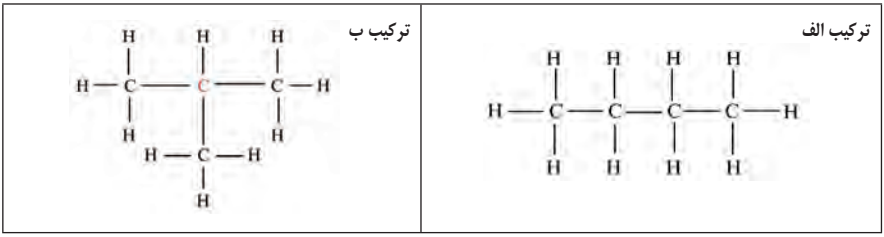
ایزومرها

صفحه کتاب: ۳۱

دیدیم که اتم‌های کربن می‌توانند با پیوندهای ساده، دوگانه و یا سه‌گانه به هم متصل شوند و این عامل باعث تنوع در ساختار هیدروکربن‌ها می‌شود. به‌طور مثال اتان، اتِن و اتین نتیجهٔ همین موضوع هستند:



یکی دیگر از عوامل تنوع در ساختار هیدروکربن‌ها، نحوهٔ چینش اتم‌های کربن در کنار هم درون یک مولکول است. به دو ساختار زیر دقت کنید تا بهتر متوجه این موضوع شوید:



با شمارش تعداد اتم‌های کربن و هیدروژن، مطمئن شوید که هر دو مولکول، دارای فرمول یکسانی هستند. همان‌طور که می‌بینید، در «مولکول ب» یک اتم کربن وجود دارد که به سه اتم کربن دیگر متصل است، درحالی‌که در «مولکول الف» چنین اتم کربنی وجود ندارد. پس با این‌که هر دو مولکول دارای فرمول C_4H_{10} هستند، دو مولکول با ساختار متفاوت می‌باشند. موادی که فرمول مولکولی یکسان ولی ساختار مولکولی متفاوت دارند «ایزومر» یا «هم‌پار» یک‌دیگر هستند.

در نفت سه آلکان با فرمول مولکولی C_5H_{12} یافت می‌شود. با توجه به قواعدی که در ابتدای قطعهٔ آموزشی «هیدروکربن‌ها» آمده است، ساختار این مولکول‌ها را رسم کنید.

تقطیر، چگونه؟!

صفحه کتاب: ۳۲

می‌دانیم تقطیر یک روش فیزیکی برای جداسازی است که بر اساس تفاوت نقطهٔ جوش اجزای موجود در محلول عمل می‌کند (برای تقطیر ساده، حداقل اختلاف مناسب در نقطهٔ جوش مواد مختلف ۲۵°C است). برای درک بهتر از تقطیر باید محلول مورد نظر را هنگام جوشیدن و متراکم شدن بخار آن، بررسی کنیم. در واقع، در روش تقطیر، مولکول‌های مواد مختلف، هنگام تبخیر یا میعان از یک‌دیگر جدا می‌شوند.



بررسی مولکولی وقایع مختلف تقطیر ساده: محلول متانول و آب را در نظر بگیرید. نقطهٔ جوش متانول (یک مادهٔ آلی) و آب، به ترتیب، ۶۵°C و ۱۰۰°C است. پس، روش تقطیر برای جدا کردن اجزای محلول مناسب است.

هنگامی که محلول را درون بالون تقطیر می‌ریزیم و حرارت می‌دهیم، انرژی وارد محلول شده و توسط مولکول‌ها جذب می‌شود و دما کم‌کم بالا می‌رود تا این‌که به نقطهٔ جوش متانول می‌رسد. در این دما متانول سریع‌تر و شدیدتر بخار شده، به فضای بالای بالون می‌رود و درون سردکننده (مبرّد) میعان شده، در ظرفی مشخص جمع‌آوری می‌شود. اما هنوز میزان تبخیر مولکول‌های آب بسیار کم است.

با ادامهٔ حرارت دادن و بالا رفتن دمای محلول، به تدریج آب هم بخار می‌شود و مشاهده می‌کنیم که دماسنج هم افزایش دمای بخار را اعلام می‌کند. در این حالت ظرف جمع‌آوری مایع را باید تعویض کنیم. چون مولکول‌هایی که وارد سردکننده شده و میعان می‌شوند، مولکول‌های آب هستند.

مثال بالا، جداسازی هنگام تبخیر را توصیف کرد. مثال پایین به توضیح جداسازی هنگام میعان می‌پردازد.

وقتی محلول چند جزیی مانند نفت خام را حرارت می‌دهیم، اجزای تشکیل‌دهندهٔ آن به‌ترتیب سبکی، بخار می‌شوند. برعکس وقتی بخواهیم این بخارها را سرد و دوباره تبدیل به مایع کنیم، هر کدام که سبک‌تر باشد دیرتر (در دمای کم‌تر) مایع می‌گردد. با توجه به این خاصیت، می‌توانیم نفت خام را به روش دیگری که به آن «تقطیر آنی» می‌گویند، پالایش نماییم.

در این روش، نفت خام را به شکلی حرارت می‌دهیم که ناگهان همهٔ اجزای آن تبدیل به بخار گردد و سپس آنها را سرد می‌کنیم. در این‌جا، مولکول‌های مختلفِ سازندهٔ بخار، به ترتیب سنگینی مایع می‌شوند؛ یعنی هرچه سنگین‌تر باشند، زودتر مایع می‌گردند و با این روش، اجزای نفت خام را به ترتیب مایع شدن از هم جدا می‌کنند. البته چون نفت خام بسیار پیچیده و دارای اجزای فراوانی است، هر بخش که به این شکل در برج تقطیر به‌دست می‌آید، مخلوطی از چند هیدروکربن با نقطهٔ جوش نزدیک به هم است.

ساخت پلیمر

با این آزمایش، قصد داریم یک پلیمر (بَسپار) را از واحدهای سازنده‌اش (منومرهایش) سنتز کرده، تفاوت ویژگی‌های این دو ماده را بررسی کنیم. (می‌توان، در مدرسه، این آزمایش را به شکل گروه‌های دونفری انجام داد.)

● *وسایل و مواد مورد نیاز:* بشر متوسط، سانتریفیوژ الکتریکی (اختیاری)، بشر بزرگ، استوانه مدرج، پی‌پت، پوآر (پی‌پت پرکن)، قاشقک (اسپاتول)، میله هم‌زن، ترازوی دقیق، سدیم هیدروکسید، دوپامین هیدروکلرید، آب مقطر

● *شرح آزمایش:*

۱) ۱۰۰میلی‌لیتر آب مقطر را با کمک استوانه مدرج اندازه بگیرید و درون بشر بریزید.

۲) ۰/۰۲گرم دوپامین هیدروکلرید را با ترازو اندازه بگیرید و به آب اضافه کرده و هم بزنید.

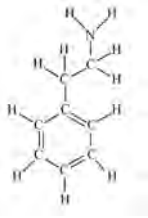
۳) ۲ گرم سدیم هیدروکسید را با ترازو وزن کرده و درون بشر دیگر محتوی ۲۵۰ میلی‌لیتر آب مقطر بریزید و خوب هم بزنید تا حل شود.

۴) ۴ میلی‌لیتر محلول سدیم هیدروکسید را با پی‌پت و پوآر به محلول آب و دوپامین هیدروکلرید اضافه کنید و خوب هم بزنید.

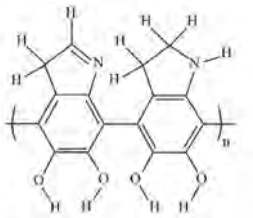
در این لحظه محلول به رنگ زرد درمی‌آید. با سپری‌شدن حدود ۵ ساعت، محلول به تدریج قهوه‌ای رنگ می‌شود که نشانهٔ کامل شدن تولید پلی‌دوپامین است (دانه‌های بسیار ریز تشکیل می‌شوند که با سانتریفیوژ قابل جداسازی هستند).

اندکی در باب دوپامین و پلی‌دوپامین:

دوپامین یک انتقال‌دهندهٔ عصبی است که نقش مهمی در سیستم عصبی، قلب و عروق دارد و می‌تواند در آزمایشگاه از مواد نفتی ساخته شود! میزان دوپامین موجود در خون، نشان‌دهندهٔ سلامت بدن و یا ابتلا به بیماری‌هایی مانند پارکینسون است. در محیط قلیایی (بازی) این مولکول می‌تواند به پلی‌دوپامین تبدیل شود. ساختار هر دو ماده را در زیر می‌بینید.



دوپامین



پلی‌دوپامین



ویژگی پلی‌دوپامین اتصال آن به تمام سطوح است. از طرفی به هر سطحی که بچسبد، باعث می‌شود آن سطح به آب علاقه‌مند شود. شکل روبه‌رو همین موضوع را نشان می‌دهد. شما می‌توانید با قرار دادن یک پارچه درون محلول آزمایش، این موضوع را تجربه کنید.

تمرین

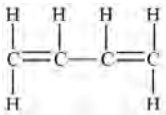
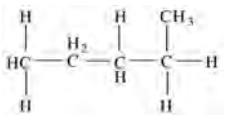


۱- لویی پاستور (شیمی‌دان و پزشک فرانسوی) معتقد بود «فقط حیات و زندگی می‌تواند عمل تخمیر را سرعت بخشد». به نظر شما این سخن بیان‌گر چه دیدگاهی است؟

۲- با توجه به فرمول گونه‌های زیر، مشخص کنید کدام‌یک آلی و کدام‌یک معدنی است.

الف) $HClO_4$ ب) $C_2F_2H_2$ پ) C_{60} ت) $C_2O_4^{2-}$

۳- تعیین کنید هر یک از هیدروکربن‌های زیر، در کدام خانواده (آلکان، آلکن و آلکین) قرار دارد.

C_4H_8		C_7H_{12}	

۴- کوچک‌ترین مولکول آلکن و آلکین دارای چند اتم کربن هستند؟ چرا؟

۵- الف) ساختار مولکول‌های زیر را رسم نمایید:

۱) دو مولکول با فرمول C_4H_{10} ۲) سه مولکول با فرمول C_4H_8

ب) فکر می‌کنید مولکول‌های آلکن و آلکین تنوع بیش‌تری دارند یا آلکان؟

۶- برای اولین بار ایزومری در میان ترکیب‌های معدنی مشاهده شد. دو ترکیب یونی با خواص متفاوت و با فرمول مولکولی یکسان ($AgCNO$) توسط شیمی‌دان‌ها تولید و همین مسئله منجر به یک نزاع علمی بین آنها شد. هر یک دیگری را به دروغ‌گویی و یا کار علمی نادرست متهم می‌کرد، تا آن‌که مشخص شد آن دو ماده ایزومر هم هستند. هر دو ماده از کاتیون‌های نقرهٔ دارای یک بار مثبت و آنیون‌هایی دارای یک اتم از هر یک از عناصر اکسیژن، نیتروژن و کربن و دارای یک بار منفی ساخته شده‌اند. فکر می‌کنید چه‌طور چنین چیزی ممکن است؟

۷- با توجه به قطعهٔ آموزشیِ «ساخت پلیمر» چه نکتهٔ جالبی دربارهٔ ساختار پلی‌دوپامین (در مقایسه با دوپامین) وجود دارد که در پلیمرهای دیگر ندیده‌اید؟

۸- الف) با جست‌وجو در میان منابع معتبر، دربارهٔ «هیدرات‌های کربن» یا همان «کربوهیدرات‌ها» به جمع‌آوری اطلاعات بپردازید (از چه عنصرهایی ساخته شده‌اند؛ دارای منابع طبیعی هستند یا خیر و ...).

ب) واکنش مربوط به فرآیند تخمیر (تبدیل گلوکز به اتانول) را بیابید.

پ) متن زیر را بخوانید و نظر مؤلف را نقد کنید:

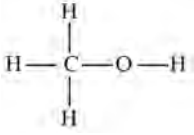
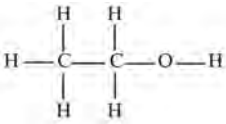
«در نفت، یک ذخیرهٔ سوخت در اختیار داریم که می‌توانیم تا زمانی که تمام نشده، آن را به انرژی تبدیل کنیم. اما دو مشکل وجود دارد: نخست این‌که منابع این سوخت فسیلی محدود است و به سرعت تمام خواهد شد، دوم این‌که نفت در اثر سوختن به کربن دی‌اکسید تبدیل می‌شود که با بالا بردن تدریجی دما، تهدیدی جدی به‌شمار می‌آید.

اما به جای نفت می‌توان از کربوهیدرات‌ها استفاده کرد. معلوم شده است که اتانولِ به‌دست‌آمده به روش تخمیر، سوخت مناسبی برای وسایل نقلیه است. کربوهیدرات‌ها دو مزیت بزرگ نسبت به نفت دارند: نخست این‌که منابع آنها تمام‌نشدنی هستند و دوم، با استفاده از کربوهیدرات‌ها به عنوان منبع سوخت، توازن چرخهٔ کربن دی‌اکسید توسط بشر به هم نمی‌خورد.»

۹- آیا مولکول‌های زیر ایزومر هم هستند؟ توضیح دهید.

الف) CH_4 ب) CH_3D

۱۰- الف) اَلکُل‌ها دسته‌ای از مواد آلی هستند. در زیر ساختار دو مورد از آنها و نام‌شان را می‌بینید. جدول را کامل کرده و به سؤال‌ها پاسخ دهید.

ساختار		
نام	متانول	اتانول
فرمول مولکولی	.....	.....

ب) فرمول عمومی الکل‌ها: .....

پ) نام یک الکل چگونه به‌دست می‌آید؟